$$\begin{aligned}\mathrm{P}_n^m &= n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)\\ &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)(n-m)\cdots 2\times 1}{(n-m)\cdots 2\times 1}\\ &= \frac{n!}{(n-m)!}.\end{aligned}$$

即排列数公式还可写成

$$\mathrm{P}_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

为了使这个公式在 $m=n$ 时也成立，我们规定

$$0!=1.$$

同理，为了使 $\mathrm{P}_n^m=\frac{n!}{(n-m)!}$ 在 $m=0$ 时也成立，我们规定 $\mathrm{P}_n^0=1$.

例 7 设 n 是一个不小于 17 的正整数，用排列数表示 $(n-16)(n-15)\cdots(n-6)$.

解 根据排列数公式，可以得到

$$\begin{aligned}(n-16)(n-15)\cdots(n-6) &= (n-6)[(n-6)-1][(n-6)-2]\\ &\quad\cdots[(n-6)-11+1]\\ &= \mathrm{P}_{n-6}^{11}.\end{aligned}$$

例 8 已知 m、n 是正整数，且 $m\leqslant n$. 求证：

(1) $\mathrm{P}_n^m = n\mathrm{P}_{n-1}^{m-1}$；

(2) $\mathrm{P}_n^m + m\mathrm{P}_n^{m-1} = \mathrm{P}_{n+1}^m$.

证明 (1) 根据排列数公式，可以得到

$$\begin{aligned}\mathrm{P}_n^m &= \frac{n!}{(n-m)!} = \frac{n\cdot(n-1)!}{[(n-1)-(m-1)]!}\\ &= n\mathrm{P}_{n-1}^{m-1}.\end{aligned}$$

所以，$\mathrm{P}_n^m = n\mathrm{P}_{n-1}^{m-1}$.

(2) 根据排列数公式，可以得到

$$\begin{aligned}\mathrm{P}_n^m + m\mathrm{P}_n^{m-1} &= \frac{n!}{(n-m)!} + m\,\frac{n!}{(n-m+1)!}\\ &= \frac{n!\,(n-m+1)+n!\times m}{(n-m+1)!}\\ &= \frac{n!\,(n-m+1+m)}{[(n+1)-m]!}\end{aligned}$$